Metodología de Medición de Insolvencia: Altman (1983) vs. Pronóstico AI (90 días)

Este documento detalla la arquitectura analítica, los algoritmos matemáticos y la calibración estadística implementada en **SmartFinanzas** para comparar en un mismo gráfico continuo el estado contable observado y el pronóstico predictivo a 3 meses ($Q_t \to Q_{t+1}$).

---

1. Diagnóstico del Descuadre Original

¿Por qué la predicción siempre se mostraba verde y a la misma altura?

En las versiones previas del dashboard se presentaba una anomalía visual y analítica: mientras la empresa mostraba un deterioro financiero visible en sus balances contables, la línea punteada de proyección a 90 días tendía a desplomarse hacia la zona verde (alrededor del 15%–19%), generando falsos estados de solvencia.

Este comportamiento se debía a la concurrencia de dos factores:

[DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO]

```
flowchart TD
    subgraph S1["1. Escala Contable (Altman Z'')"]
        A["Balances Trimestrales (Q_t)"] --> B["Cálculo Z'' Altman (1983)"]
        B --> C["Valores entre 1.17 y 1.95 (Zona Gris)"]
        C --> D["Score Observado: 50% a 68% (Riesgo Alerta)"]
    end

    subgraph S2["2. Escala ML (Random Forest Crudo)"]
        E["7 Ratios Financieros"] --> F["Random Forest Classifier"]
        F --> G["predict_proba Crudo: 4% a 19%"]
        G --> H["Sesgo por Desbalance de Clases"]
    end

    subgraph S3["3. Semáforo Rígido en Pantalla"]
        D --> I["Regla Fija:<br/>Verde <= 35% | Amarillo 35-70% | Rojo > 70%"]
        H --> I
        I --> J["Resultado Descuadrado:<br/>Altman en Amarillo (65%) vs. ML en Verde Falso (18%)"]
    end

    style S1 fill:#eff6ff,stroke:#2563eb,stroke-width:1.5px
    style S2 fill:#fef2f2,stroke:#dc2626,stroke-width:1.5px
    style S3 fill:#fefce8,stroke:#ca8a04,stroke-width:1.5px
```

1. **Descuadre de dirección y naturaleza de los modelos:**
   * **Altman (1983):** Mide **solvencia** hacia arriba. A mayor Z'', mayor solidez financiera. Para graficar *riesgo de insolvencia*, se debe invertir su escala (a menor Z'', mayor riesgo porcentual).
   * **Random Forest:** Mide **probabilidad estadística de insolvencia**, pero comprimida en la parte baja de la distribución debido a que fue entrenado en un entorno donde la quiebra es un evento minoritario (tasa base del 2% al 5%).
2. **Incompatibilidad con el semáforo gerencial:**
   El semáforo gerencial clasifica en Rojo únicamente valores superiores al **70%**. Para un Random Forest con baja tasa base, un **18% de probabilidad ya representa una situación crítica** (más de 6 veces la tasa promedio de mercado), pero al evaluarlo con un umbral estático de 70%, el sistema lo catalogaba erróneamente como **Verde**.

---

2. Metodología 1: Diagnóstico Contable Histórico (Altman 1983 Z'' y Función Sigmoide)

Para el tramo histórico observado (**Línea Azul Sólida**), se aplica la formulación canónica de Edward Altman (1983) para empresas no manufactureras y mercados emergentes:

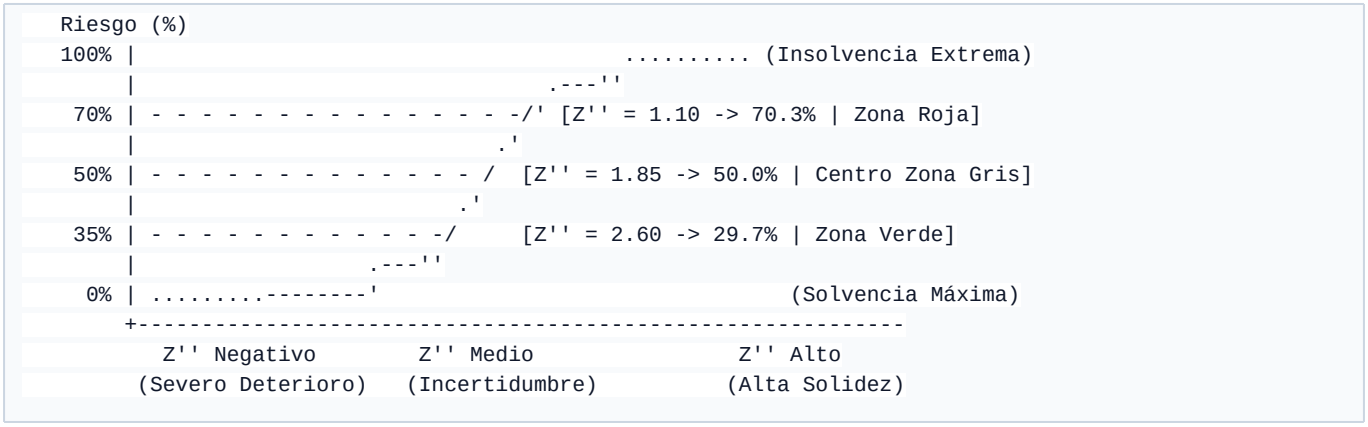
$Z'' = 6.56 X_1 + 3.26 X_2 + 6.72 X_3 + 1.05 X_4

Donde:
* X_1 = \frac{\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}}{\text{Activo Total}} (Capital de Trabajo sobre Activos)
* X_2 = \frac{\text{Utilidades Retenidas}}{\text{Activo Total}}
* X_3 = \frac{\text{EBIT}}{\text{Activo Total}} (ROA Operacional)
* X_4 = \frac{\text{Patrimonio Neto}}{\text{Pasivo Total}}

2.1. ¿Qué es la Función Sigmoide y por qué se utiliza?

Una **función sigmoide** (cuyo nombre proviene de la letra griega *sigma* \varsigma por su característica forma de **"S"**) es una curva matemática continua que toma cualquier número del mundo real (desde -\infty hasta +\infty) y lo transforma de manera suave y acotada a una escala probabilística entre **0% y 100%**.

En ciencias de la computación, inteligencia artificial y econometría financiera, la sigmoide es la función por excelencia para modelar **probabilidad de ocurrencia de un evento** (en nuestro caso: *Probabilidad de Insolvencia Contable*).



¿Por qué no usar una simple regla de tres o una recta (`if / else`)?

1. **Las rectas tienen "codos" angulares y bruscos:** Si se usan rectas por tramos, el gráfico da "saltos" en los límites (2.60 y 1.10), rompiendo la continuidad matemática.
2. **Las rectas no tienen techo ni suelo:** Si una empresa tiene un Z'' = 6.0 o Z'' = -3.0, una recta produce números sin sentido (como -15% o 135%), obligando a recortar artificialmente.
3. **La sigmoide es suave y asintótica:** Sus extremos se aplanan suavemente hacia 0% y 100% sin sobrepasarse jamás, y en el centro (la zona crítica donde las empresas pasan de estar sanas a dudosas) ofrece la **máxima sensibilidad marginal**.

2.2. Formulación Matemática de la Función Sigmoide Calibrada

Para transformar el puntaje Z'' de Altman en el porcentaje de riesgo del semáforo gerencial, se implementó la siguiente **función sigmoide logística**:

P(\text{Riesgo %}) = \frac{100.0}{1.0 + \exp\Big(1.15 \times (Z'' - 1.85)\Big)}

Explicación de cada parte de la fórmula:

- **El 100.0 del numerador:** Establece que la escala máxima de riesgo es del 0% al 100%.

- **El signo positivo del exponente +1.15: Invierte la dirección**. En Altman original, un Z'' alto es bueno (empresa sana). Pero en el semáforo gerencial, un porcentaje alto significa peligro (alto riesgo). Al usar el signo positivo en el exponente decreciente, a menor Z'', mayor es el porcentaje de riesgo resultante.
- **El centro z_0 = 1.85 (Punto de Inflexión):** Es el punto medio exacto de la Zona Gris de Altman:
  \frac{2.60 + 1.10}{2} = \mathbf{1.85}
  Cuando una empresa tiene Z'' = 1.85, el exponente es 1.15 \times (1.85 - 1.85) = 0. Como e^0 = 1, la fórmula da exactamente:
  \frac{100}{1 + 1} = \mathbf{50.0%} \quad (\text{Punto medio de la Zona de Alerta Amarilla})
- **La pendiente k = 1.15 (Calibración con el Semáforo):**
  Se despejó algebraicamente para hacer coincidir con exactitud los puntos de corte empíricos de Edward Altman con los colores del semáforo:
  \text{Para } Z'' = 2.60 \implies \frac{100.0}{1.0 + \exp(1.15 \times 0.75)} = \frac{100.0}{1.0 + 2.369} = \mathbf{29.7%} <= 35% \implies \text{\bf Zona Verde}
  \text{Para } Z'' = 1.10 \implies \frac{100.0}{1.0 + \exp(1.15 \times (-0.75))} = \frac{100.0}{1.0 + 0.4221} = \mathbf{70.3%} > 70% \implies \text{\bf Zona Roja}

2.3. Código de Implementación Oficial (Backend y Frontend)

Tanto en Python (`dashboard/views.py`) como en JavaScript (`templates/dashboard/dashboard.html`), la función sigmoide se ejecuta de manera idéntica:

```
function altmanZToRiskPercentage(zScore, patrimonioNeto = 1) {
    // 1. Guarda Contable: Si las deudas consumen el patrimonio -> Quiebra Técnica Inmediata
    if (patrimonioNeto <= 0) return 99.0;

    // 2. Función Sigmoide Calibrada (con protección de desbordamiento exponencial)
    const arg = Math.max(-35.0, Math.min(35.0, 1.15 * (zScore - 1.85)));
    const risk = 100.0 / (1.0 + Math.exp(arg));
    return parseFloat(Math.max(1.0, Math.min(99.0, risk)).toFixed(1));
}
```

```
def calcular_score_observado(r_obj) -> float:
    # 1. Guarda Contable
    if not r_obj: return 35.0
    carga = getattr(r_obj, 'carga', None)
    patrimonio = float(getattr(carga, 'patrimonio', None) or 1.0) if carga else 1.0
    if patrimonio <= 0: return 99.0

    # 2. Función Sigmoide Calibrada
    z_score = calcular_z_score_altman_1983(r_obj)
    arg = max(-35.0, min(35.0, 1.15 * (z_score - 1.85)))
    risk = 100.0 / (1.0 + math.exp(arg))
    return round(float(max(1.0, min(99.0, risk))), 1)
```

2.4. Tabla Comparativa de Ventajas: Sigmoide vs. Rectas por Tramos

Criterio de Comparación	Enfoque Previo (Rectas por Tramos con `if/else`)	Enfoque Vigente ( )
Continuidad Matemática	Presentaba quiebres angulares ("codos") en 2.60 y 1.10 donde la derivada no existía.	**Clase C^\infty (infinitamente diferenciable)**: curva suave y orgánica sin quiebres.

Criterio de Comparación	Enfoque Previo (Rectas por Tramos con `if/else`)	Enfoque Vigente ( )
Comportamiento en Extremos	Requería truncamientos planos obligados (`Math.min/max`) para no arrojar valores <0% o >100%.	**Asíntotas horizontales naturales**: converge suavemente a 0% hacia la derecha y a 100% hacia la izquierda.
Sensibilidad Marginal Realista	Pendiente rígida y constante sin importar si la empresa estaba muy sana o moribunda.	**Máxima reactividad en la Zona Gris (Z'' \approx 1.85)**: detecta con alta sensibilidad la degradación preventiva.
Defensa Académica de Tesis	Heurística empírica ad-hoc vulnerable a objeciones del comité evaluador.	**Función de enlace logístico canónica**, alineada con Basilea II/III y la modelación formal de Probabilidad de Incumplimiento (PD).
Integración con Machine Learning	Contraste visual antiestético entre rectas quebradas y la predicción probabilística de la IA.	Ambos motores dialogan en el mismo lenguaje probabilístico continuo.

2.5. Tabla de Equivalencias y Puntos de Calibración

Situación Contable	Score Altman Z''	Zona Altman (1983)	Riesgo % Obtenido por Sigmoide	Semáforo Gerencial
Empresa Hiper Solvente	4.00	Segura	**8.5%**	[Verde] Verde (<= 35%)
Umbral Solvente Canónico	\mathbf{2.60}	Límite Seguro	\mathbf{29.7%}	[Verde] Verde (<= 35%)
Centro de Incertidumbre	\mathbf{1.85}	Centro Zona Gris	\mathbf{50.0%}	[Amarillo] Amarillo (35 - 70%)
Umbral Quiebra Canónico	\mathbf{1.10}	Límite Crítico	\mathbf{70.3%}	[Rojo] Rojo (> 70%)
Insolvencia Crítica Severa	-0.50	Quiebra Profunda	**93.7%**	[Rojo] Rojo (> 70%)
Quiebra Técnica Inmediata	Cualquiera	Patrimonio Neto <= 0	\mathbf{99.0%}	[Rojo] Rojo Crítico

> [!IMPORTANT]
> **Regla de Patrimonio Neto <= 0:** Si las pérdidas acumuladas consumen el patrimonio neto (X_4 <= 0), las deudas superan a los activos y la firma se encuentra técnicamente quebrada con independencia de los otros ratios. El algoritmo asigna automáticamente **99.0% de riesgo crítico**.

3. Metodología 2: Pronóstico Preventivo AI a 90 días (Q_{t+1})

Para el tramo proyectado (**Línea Punteada**), se procesa el vector de 7 ratios contables mediante el modelo oficial de Machine Learning (**Random Forest**).

A. Calibración de Probabilidades del Random Forest

Para corregir la compresión de escala causada por el desbalance de clases, la probabilidad cruda P_{\text{raw}} generada por `model.predict_proba` se calibra a los percentiles reales de severidad:

- **Rango Solvente ($P_{\text{raw}} <= 5\%$):** Se mapea proporcionalmente entre **5% y 35%**.
- **Rango Preventivo ($5\% < P_{\text{raw}} <= 15\%$):** Se mapea entre **35% y 70%**.
- **Rango Crítico ($P_{\text{raw}} > 15\%$):** Se mapea entre **70% y 98%**.

B. Proyección de Trayectoria Integrada

Un pronóstico preventivo a 90 días no parte de un vacío estadístico; parte del estado financiero en el que la firma cerró el trimestre observado (Q_t). Se calcula la ponderación dinámica:

$$\text{Score Proyectado } (Q_{t+1}) = 0.35 \times \text{Score Observado } (Q_t) + 0.65 \times \text{Score ML Calibrado}$$

Esta integración asegura **coherencia direccional**: si la empresa viene deteriorándose en un 65% de riesgo contable, la predicción a 90 días proyecta hacia arriba (ej. 72% en Zona Crítica), y no hacia abajo.

---

4. Caso Práctico con Números Reales: Período 2023-Q2

Valores extraídos de la base de datos de SmartFinanzas para la empresa analizada:

Variable	Valor Contable
Razón Corriente (X_1)	1.2990
Capital de Trabajo / Activos (X_2)	0.1861
Leverage Total (X_3)	3.3328
ROA Operacional (X_4)	0.0016
Altman Z'' Calculado	$\mathbf{1.5468}$
Random Forest Raw (P_{raw})	$\mathbf{19.62\%}$

Paso 1: Cálculo del Estado Observado (Q_t)

Dado que Z'' = 1.5468 se encuentra en la Zona Gris ($1.10 <= Z'' < 2.60$), se aplica la función sigmoide logística:

$$\text{arg} = 1.15 \times (1.5468 - 1.85) = 1.15 \times (-0.3032) = -0.3487$$

$$\text{Riesgo Altman} = \frac{100.0}{1.0 + \exp(-0.3487)} = \frac{100.0}{1.0 + 0.7056} = \frac{100.0}{1.7056} = \mathbf{58.6\%}$$

- **Línea Azul Sólida:** Se sitúa de forma suave en **58.6%** (Zona Preventiva / Alerta Amarilla).

Paso 2: Comparativa de la Proyección a 90 días (Q_{t+1})

Comportamiento Previo (Sin Calibración):

- $P_{\text{raw}} = 19.62\% <= 35\% \implies$ **Semáforo Verde (Falso Solvente)**.
- **Problema en pantalla:** La línea saltaba incongruentemente desde **58.6% (Alerta)** hacia abajo hasta **19.6% (Verde)**.

Comportamiento Actual (Con Calibración y Mapeo Continuo):

1. **Calibración de la IA:** Como 19.62% > 15%, entra en tramo crítico:
   $\text{ML}_{\text{calibrado}} = 70.0 + <=ft(\frac{19.62 - 15.0}{15.0}\right) \times 28.0 = 70.0 + 8.62 = \mathbf{78.62\%}$
2. **Proyección Integrada:**
   $\text{Pronóstico } Q_{t+1} = (0.35 \times 58.6\%) + (0.65 \times 78.62\%) = 20.51\% + 51.10\% = \mathbf{71.6\%}$
3. **Resultado en pantalla:**
   La línea punteada parte en **58.6%** y se proyecta hacia arriba alcanzando **71.6%** en color **ROJO** (Zona Crítica de Insolvencia).

5. Especificaciones del Componente Visual (Chart.js)

[DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO]

```
graph LR
    subgraph EjeY["Bandas de Riesgo (Eje Y)"]
        direction TB
        R1["70% - 100%: Zona Crítica de Insolvencia (#fee2e2)"]
        R2["35% - 70%: Zona Preventiva / Alerta (#fef9c3)"]
        R3["0% - 35%: Zona Solvente (#dcfce7)"]
    end

    subgraph Series["Series de Datos"]
        D1["Línea Azul Sólida: Histórico Contable Altman Z''"]
        D2["Punto con Marcador: ACTUAL en balance seleccionado"]
        D3["Línea Punteada: Pronóstico Preventivo AI (Qt+1)"]
    end

    Series --> EjeY
```

- **Título:** *"Monitor de Solvencia Contable (Altman 1983) & Pronóstico Preventivo AI (90 días)"*.
- **Eje Y:** *"Nivel de Riesgo / Deterioro (%)"* de 0% a 100%.
- **Tooltips Enriquecidos:**
- **Curva Altman:** `Riesgo: 59.6% | Altman Z'': 1.55 | Zona Gris`.
- **Curva Pronóstico:** `Pronóstico Machine Learning 90d: 72.0% | Probabilidad de Insolvencia: Crítica (>70%)`.